DISEÑO DE TABLAS COMPARATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

Aprendices

Edward Steven Peñaranda Diaz

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Juan David Betancur Castro

Richard Albeiro Sepulveda Martínez

Instructora líder

Jenniffer María Yepes Manjarres

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha #3235781

2026

Tabla de contenido

Introducción *3*

Comparación Presupuestaria del Hardware *4*

Comparación Presupuestaria del Software *5*

Comparación Presupuestaria de las Bases de Datos *7*

Estimación Total de Costos *8*

Conclusiones *9*

Bibliografía *10*

Introducción

El presente documento tiene como propósito establecer una evaluación financiera detallada de los recursos tecnológicos requeridos para la ejecución y despliegue del proyecto Hardware Solutions. Para garantizar un análisis integral que facilite la toma de decisiones, se han estructurado comparaciones presupuestarias divididas en tres escenarios o niveles de inversión: **Nivel Básico** (orientado a la viabilidad mínima), **Nivel Intermedio** (basado en las proyecciones actuales y óptimas del proyecto) y **Nivel Avanzado** (proyectado para alta escalabilidad corporativa).

A lo largo del documento, se expondrán cuatro tablas iniciales que desglosan los costos y características del hardware, los servidores, los sistemas operativos y las bases de datos. Finalmente, se presentará una quinta tabla consolidada que recoge el total de estas estimaciones, integrando los costos de infraestructura (hardware y software) junto con los costos de implementación y mano de obra técnica.

Comparación Presupuestaria del Hardware

En esta sección se evalúan los equipos de cómputo y recursos físicos necesarios para el equipo de desarrolladores (cinco aprendices) y la gestión del sistema.

Tabla 1

Tabla comparativa del presupuesto del hardware del proyecto

Características (Equipos de Desarrollo)	**Nivel Básico**	**Nivel Intermedio (Recomendado)**	**Nivel Avanzado**
Especificaciones Principales de Equipos	Procesador Core i3/Ryzen 3, 8GB RAM, HDD.	Procesador Core i5/Ryzen 5, 16GB RAM, SSD.	Procesadores Core i7/Ryzen 7, 32GB+ RAM, SSD NVMe, Monitores duales.
Infraestructura Local	Red doméstica estándar, periféricos genéricos.	Red estable, periféricos ergonómicos estándar.	Red dedicada de alta velocidad, periféricos profesionales.
Vida Útil Estimada	1 a 2 años	3 a 4 años	5+ años
Total, Estimado (Depreciación/Uso)	**$ 3.000.000 COP**	**$ 5.000.000 COP**	**$ 8.000.000 COP**

Comparación Presupuestaria del Software

A continuación, se comparan los requerimientos de alojamiento en la nube (servidores) y los sistemas operativos necesarios para el despliegue web y los entornos de desarrollo, analizando licenciamiento, seguridad, compatibilidad y soporte.

Tabla 2

Tabla comparativa del presupuesto de los servidores del software del proyecto

Características	**Nivel Básico**	**Nivel Intermedio (Recomendado)**	**Nivel Avanzado**
Tipo de Servidor y Capacidad	Hosting Compartido (1 vCPU, 2GB RAM, 20GB SSD).	VPS - Servidor Privado Virtual (2 vCPU, 4GB RAM, 40GB SSD).	Servidor Dedicado / Cloud AWS (4+ vCPU, 16GB RAM, 100GB+ SSD).
Seguridad y Compatibilidad	SSL gratuito, IP compartida. Compatibilidad web básica.	Protocolo HTTPS, Firewall estándar, IP dedicada, alta compatibilidad PHP/MySQL.	WAF (Web Application Firewall), mitigación DDoS, backups automatizados.
Soporte Técnico	Soporte mediante tickets (horario hábil).	Soporte estándar 24/7 de proveedor VPS.	Soporte prioritario 24/7 y administración delegada.
Total (Costo Anual + Dominio)	**$200.000 COP**	**$ 410.000 COP**	**1.500.000 COP**

Nota. El servidor VPS ofrece el equilibrio perfecto para procesar el motor de validación del proyecto.

Tabla 3

Tabla comparativa del presupuesto de los sistemas operativos del software del proyecto

Características	**Nivel Básico**	**Nivel Intermedio**	**Nivel Avanzado**
Sistemas Operativos (Desarrollo)	Windows 10 Home (Licencias preinstaladas OEM).	Windows 10/11 (Licencias OEM/Pro).	Windows 11 Enterprise (Licencias por volumen).
Licenciamiento y Soporte	Uso libre o licencias atadas al hardware (OEM). Sin soporte directo.	Licencias OEM comerciales. Actualizaciones y parches de seguridad activos.	Soporte corporativo directo de Microsoft (SLA).
Total	**$ 150.000 COP**	**$ 400.000 COP**	**$ 1.200.000 COP**

Nota. Lenguajes y frameworks adicionales como HTML5, CSS3, PHP, JavaScript y Bootstrap son de uso libre (Open Source), reduciendo los costos de software.

Comparación Presupuestaria de las Bases de Datos

Comparar su licenciamiento, escalabilidad, rendimiento y seguridad.

Tabla 4

Tabla comparativa del presupuesto de las bases de datos del proyecto

Características	**Nivel Básico**	**Nivel Intermedio**	**Nivel Avanzado**
Motor y Licenciamiento	MySQL Community (GPL Libre) en hosting compartido.	MySQL Community (GPL Libre) alojado en el VPS propio.	MySQL Enterprise o Amazon RDS (Pago por uso).
Escalabilidad y Rendimiento	Baja. Recursos limitados por el hosting compartido.	Media-Alta. Aprovecha los recursos (2 vCPU, 4GB RAM) del VPS.	Muy Alta. Clústeres de alta disponibilidad y auto-escalado.
Seguridad	Cifrado básico, respaldos manuales.	Cifrado HTTPS, reglas de firewall del VPS, cumplimiento Ley 1581.	Enmascaramiento de datos, monitoreo avanzado, backups en tiempo real.
Total	**$ 0 COP**	**$0 COP**	**$ 2.000.000 COP**

Nota. El uso de tecnologías libres como MySQL favorece enormemente la viabilidad presupuestal del proyecto.

Estimación Total de Costos

Esta tabla unifica los gastos operacionales e infraestructura técnica con el capital humano requerido durante las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas.

Tabla 5

Tabla comparativa del costo total del proyecto.

Características	**Nivel Básico**	**Nivel Intermedio**	**Nivel Avanzado**
Hardware	$3.000.000 COP	$5.000.000 COP	$8.000.000 COP
Software y BDD	$350.000 COP	$810.000 COP	$4.700.000 COP
Implementación	$650.000 COP	$800.000 COP	$950.000 COP
Total	**$ 4.000.000 COP**	**$ 6.610.000 COP**	**$ 13.650.000 COP**

Nota. La columna "Nivel Intermedio" representa el presupuesto real proyectado y sustentado por el equipo desarrollador.

Conclusiones

El análisis comparativo presupuestal demuestra que el Nivel Intermedio es el más adecuado y viable para el desarrollo y puesta en marcha de la plataforma "Hardware Solutions". Optar por un Nivel Básico asegura el funcionamiento esencial de la plataforma. Por otro lado, el Nivel Avanzado genera grandes oportunidades de mejora, control y escalabilidad con un costo superior.

El uso estratégico de herramientas de licenciamiento libre y gratuito como HTML5, CSS3, PHP, MySQL y Visual Studio Code ha permitido que el presupuesto se concentre de manera eficiente en la infraestructura de despliegue (VPS) y en la compensación del capital humano (desarrollo y soporte). Esto garantiza una plataforma optimizada, segura y financieramente balanceada.

Bibliografía

- Congreso de la República de Colombia. (2009, 5 de enero). Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos".
- Congreso de la República de Colombia. (2011, 10 de noviembre). Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Hardware Solutions. (2026). Especificación de los referentes técnicos del hardware y software y estimación de las condiciones económicas. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- MySQL. (s.f.). MySQL Documentation. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/.
- PHP Group. (s.f.). PHP Manual. Recuperado de https://www.php.net/manual/es/.